组号：06

浙江大学

本科实验报告

课程名称：矩形波导馈电角锥喇叭天线 CST 仿真

姓　　名：

学　　院：信息与电子工程学院

系：

专　　业：信息工程

学　　号：

指导教师：王子立

2025 年 3 月 25 日

专业：信息工程
姓名：
学号：
日期：2025.3.25
地点：东四

浙江大学实验报告

课程名称：电磁场与微波实验
指导老师：王子立
成绩：
实验名称：矩形波导馈电角锥喇叭天线 CST 仿真

一、实验目的与要求

1．了解并掌握波导喇叭天线的常用参数指标和分析方法。

2．熟悉 CST 软件的基本操作流程，并能够运用其对特定的微波器件或电路进行建模、仿真分析。

二、实验原理

1．喇叭天线概述

喇叭天线是一种应用广泛的微波天线，其优点是结构简单、频带宽、功率容量大、调整与使用方便。合理的选择喇叭尺寸，可以取得良好的辐射特性：相当尖锐的主瓣，较小副瓣和较高的增益。因此喇叭天线在军事和民用上应用都非常广泛，是一种常见的测试用天线。喇叭天线的基本形式是把矩形波导和圆波导的开口面逐渐扩展而形成的，由于是波导开口面的逐渐扩大，改善了波导与自由空间的匹配，使得波导中的反射系数小，即波导中传输的绝大部分能量由喇叭辐射出去，反射的能量很小。实际的矩形波导馈电的角锥喇叭天线如图 4-1 所示。



图 4-1 实际天线图

2．喇叭天线的分类

（1）矩形波导馈电的喇叭天线

根据喇叭扩展的形式不同分为：E 面扇形喇叭，由扩展其窄边形成；H 面扇形喇叭，由扩展其宽边形成；角锥喇叭，由宽边、窄边同时扩展形成。三种类型的矩形波导馈电的喇叭天线示意图如图 4-2（a）-（c）所示。

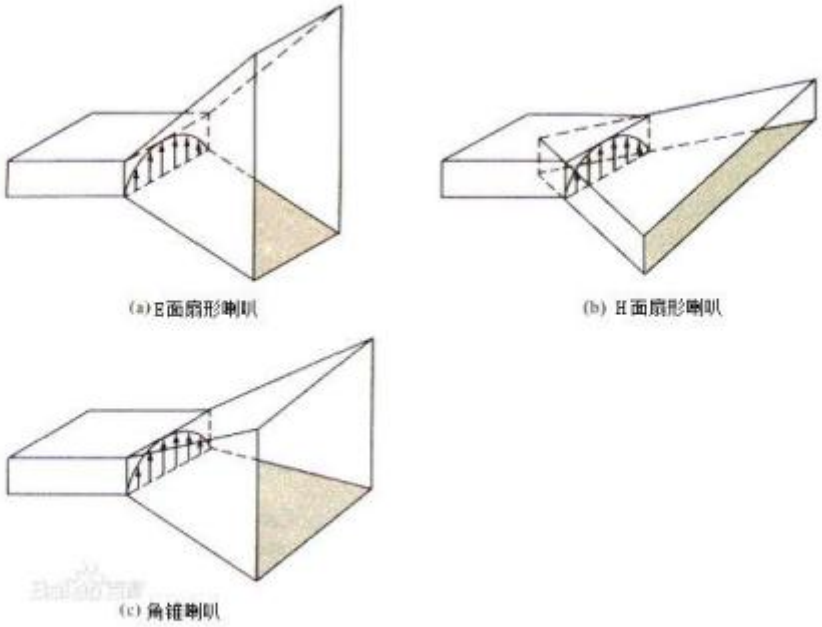


图 4-2 三种矩形波导馈电角锥喇叭天线的结构示意图

（2）圆波导馈电的喇叭天线

圆波导馈电的喇叭一般是圆锥喇叭，如图 4-3 所示

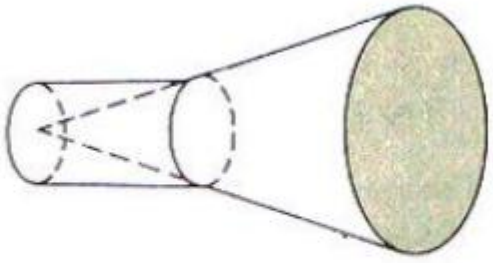


图 4-3 圆波导馈电圆锥喇叭天线结构示意图

实验中采用的是矩形波导馈电的角锥喇叭天线。

3．矩形波导馈电角锥喇叭天线理论分析

（1）尺寸确定

角锥喇叭天线是对馈电的矩形波导在宽边和窄边均按一定的角度张开的，结构示意图如图 3 所示。矩形波导的尺寸为$a\times b$，喇叭口径尺寸为$D_H\times D_E$，喇叭高度为L，其H面（xz 面）内虚顶点到口径中点的距离为R_1，E面（yz 面）内虚顶点到口径中心的距离为R_2。

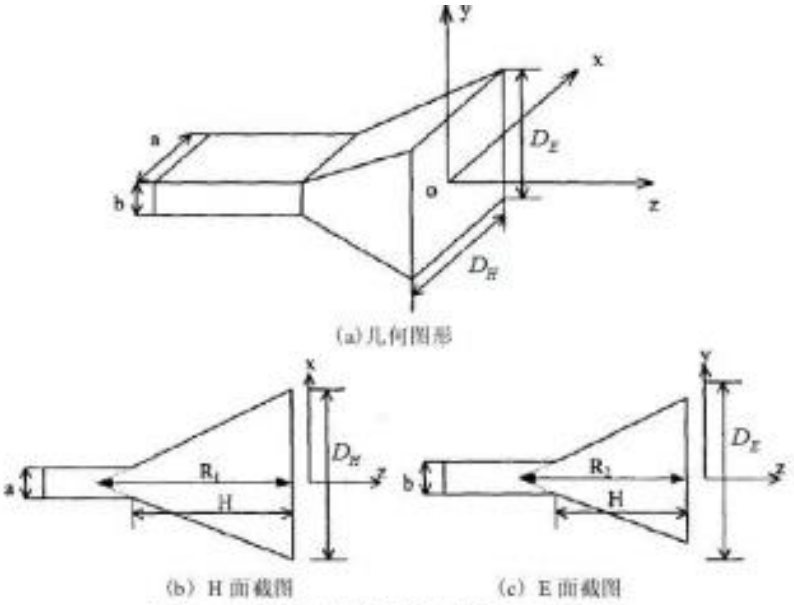


图 4-4 角锥喇叭天线的结构示意图

根据实际矩形波导馈电角锥喇叭天线，该天线工作在 X 波段，工作频段为 8.2-12.4GHz。

根据工作的频段，选择 X 波段的标准矩形波导作为馈电波导

$a=22.86mm, b=10.16mm$。同时选择合适的角锥参数

$D_H=141mm, D_E=105mm, L=200mm$ 获得较好的天线增益。

（2）矩形波导馈电的角锥喇叭天线的增益理论值

对于矩形波导的尺寸为$a\times b$，喇叭口径尺寸为 $A=D_H\times D_E$，喇叭高度为L的角锥喇叭天线。可以用公式 1 来估算该天线的增益。

$$G=10.8+10\lg(D_H\times D_E/\lambda^2)-\Delta G_H-\Delta G_E(dB) \qquad \text{式 1}$$

$\Delta G_H, \Delta G_E$可以由表 1 得，其中参数α,β可由公式 2-9 求得。

$$R_1=\frac{L\times D_H}{D_H-a} \qquad \text{式 2}$$

$$R_2 = \frac{L \times D_E}{D_E - b} \quad \text{式 3}$$

$$L_H = \sqrt{R_1^2 + \frac{D_H^2}{4}} \quad \text{式 4}$$

$$L_E = \sqrt{R_2^2 + \frac{D_E^2}{4}} \quad \text{式 5}$$

$$S_H = A^2/(8\lambda L_H) \quad \text{式 6}$$

$$S_E = A^2/(8\lambda L_E) \quad \text{式 7}$$

$$\alpha = 8S_H \quad \text{式 8}$$

$$\beta = 8S_E \quad \text{式 9}$$

代入给出的喇叭尺寸数据

角锥喇叭天线尺寸： $D_H = 80mm, D_E = 38mm, L = 80mm$

波导尺寸： $a = 22.86mm, b = 10.16mm$， Lambda=29.1mm

铜壁厚度： $t = 1mm$

$$A = D_H * D_E = 3040mm^2$$

$$R_1 = \frac{L * D_H}{D_H - a} = 112.0mm$$

$$R_2 = \frac{L * D_E}{D_E - b} = 109.2mm$$

$$L_H = \sqrt{R_1^2 + \frac{D_H^2}{4}} = 118.9mm$$

$$L_E = \sqrt{R_2^2 + \frac{D_E^2}{4}} = 110.8mm$$

$$S_H = A^2/（8\lambda L_H) = 333.87mm^2$$

$$S_E = A^2/（8\lambda L_E) = 358.28mm^2$$

$$\alpha = 8S_H = 2670mm^2$$

$$\beta = 8S_E = 2866mm^2$$

表 1 $\Delta G_H, \Delta G_E$ 数值表

α, β	ΔG_H	ΔG_E	α, β	ΔG_H	ΔG_E
0.1000	0.0011	0.0024	1.6000	0.2919	0.6157
0.2000	0.0046	0.0095	1.7000	0.3292	0.6960
0.3000	0.0103	0.0214	1.8000	0.3688	0.7813
0.4000	0.0184	0.0381	1.9000	0.4105	0.8718
0.5000	0.0287	0.0596	2.0000	0.4544	0.9675
0.6000	0.0413	0.0858	2.1000	0.5003	1.0683
0.7000	0.0562	0.1169	2.2000	0.5485	1.1744
0.8000	0.0733	0.1528	2.3000	0.5987	1.2858
0.9000	0.0928	0.1935	2.4000	0.6510	1.4025
1.0000	0.1145	0.2391	2.5000	0.7054	1.5247
1.1000	0.1384	0.2895	2.6000	0.7618	1.6522
1.2000	0.1646	0.3448	2.7000	0.8203	1.7853
1.3000	0.1931	0.4051	2.8000	0.8807	1.9240
1.4000	0.2238	0.4703	2.9000	0.9431	2.0682
1.5000	0.2568	0.5405	3.0000	1.0074	2.2180

对照上表可以求出α、β情况下的$\Delta G_H - \Delta G_E$，所以本实验天线理论增益为

$$G = 10.8 + 10\lg(D_H * D_E/\lambda^2) - \Delta G_H - \Delta G_E$$

$$= 10.8 + 5 - 0.7618 - 1.6522 = 13.4dB$$

三、实验过程与仿真结果图分析

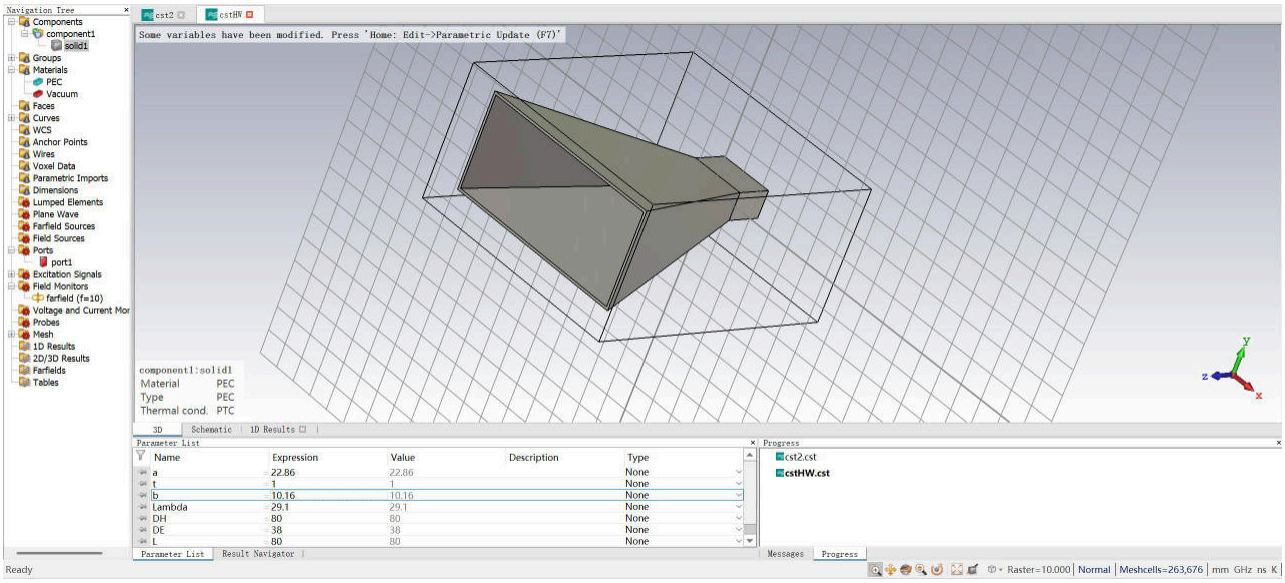
1．建模 Modeling

（1）首先创建波导（solid1 是一个立方体），然后设置 a、b、λ等长度参数

（2）然后创建一个 Rectangle，设置D_H、D_E等长度参数，然后选择创建的位

置，然后选择该面进行拉伸平移（solid2），然后创建喇叭侧壁（solid3），选择 Loft

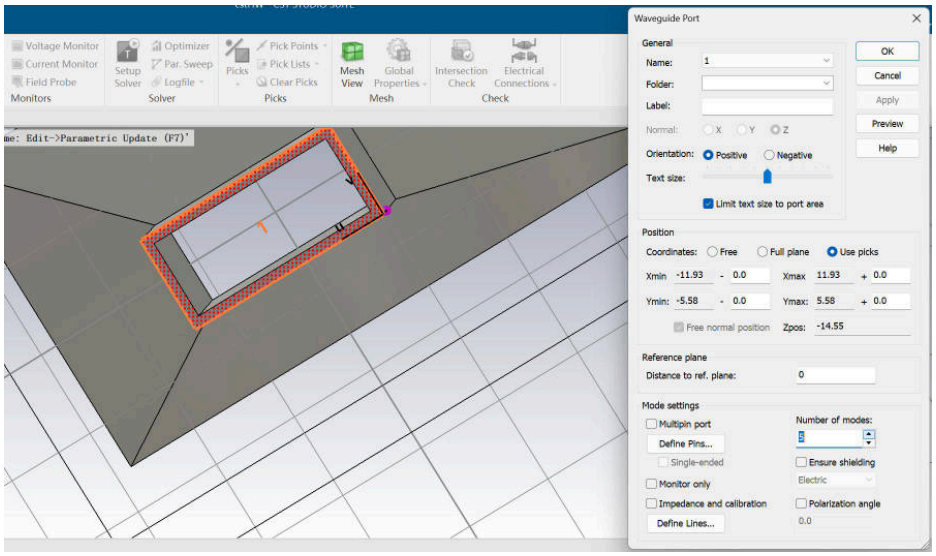
（3）创建好这三部分后，通过 boolean add 运算将这三部分合在一起，作为 solid1，然后掏空 t 的厚度，得到最终的模型



2．设置仿真 Simulate 条件

（1）首先设置频率为 8.2GHz-12.4GHz，仿真背景条件设置为 Normal，仿真边界调节设置为 open（add space）

（2）然后进行端口设置，首先，输入参数确定模式吸收数

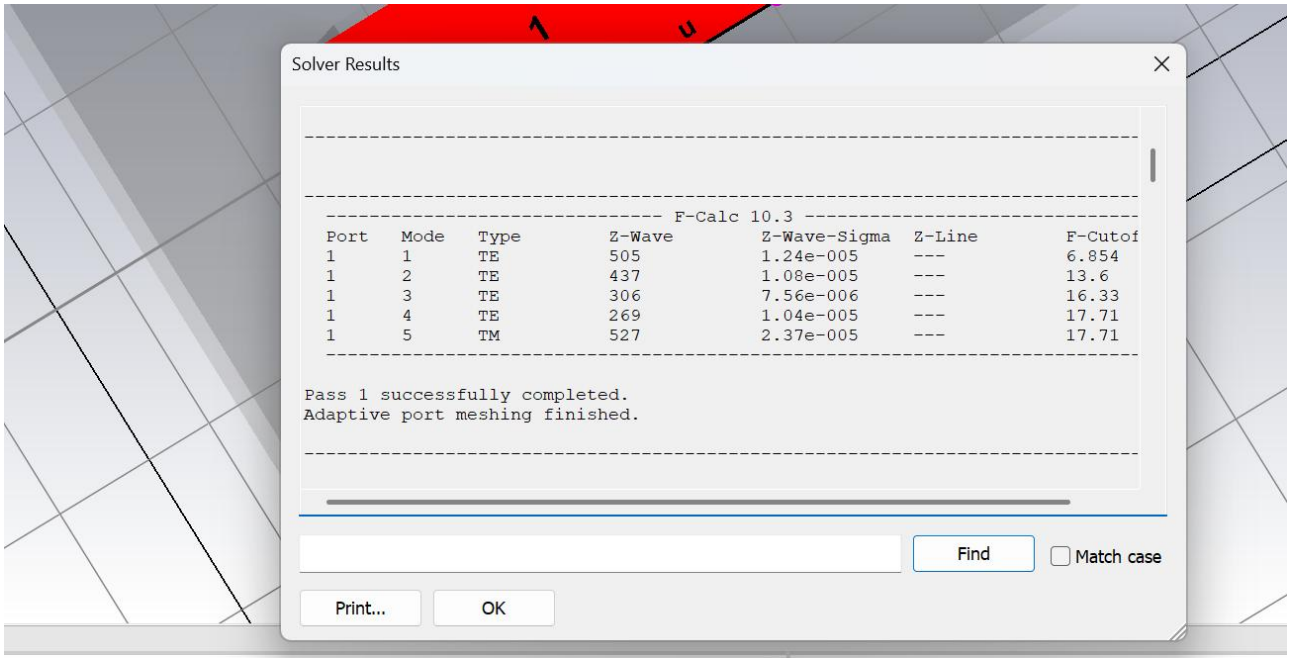


（3）设置监视器为 RCS（中心频率为 10.3GHz）

3．模式分析

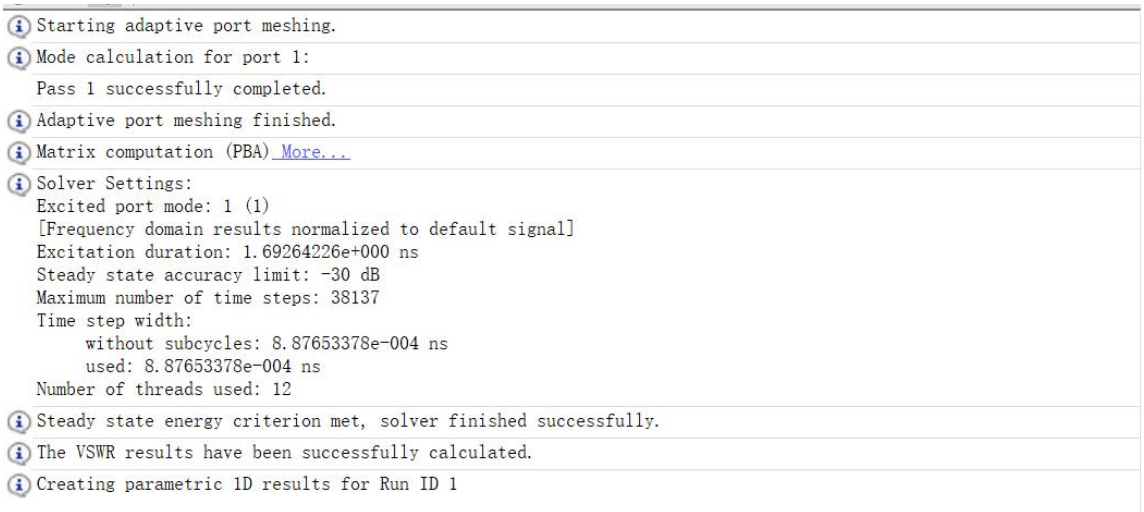
（1）模式分析设置，先在 Source type 中选择 All，选中 Calculate modes only，只计算端口模式不执行整个时域仿真，了解模式分布

（2）模式仿真分析：选择 Solve Logfile 确认这种结构的喇叭天线中只传输一种模式的波，即 mode=1



4．仿真以及仿真结果

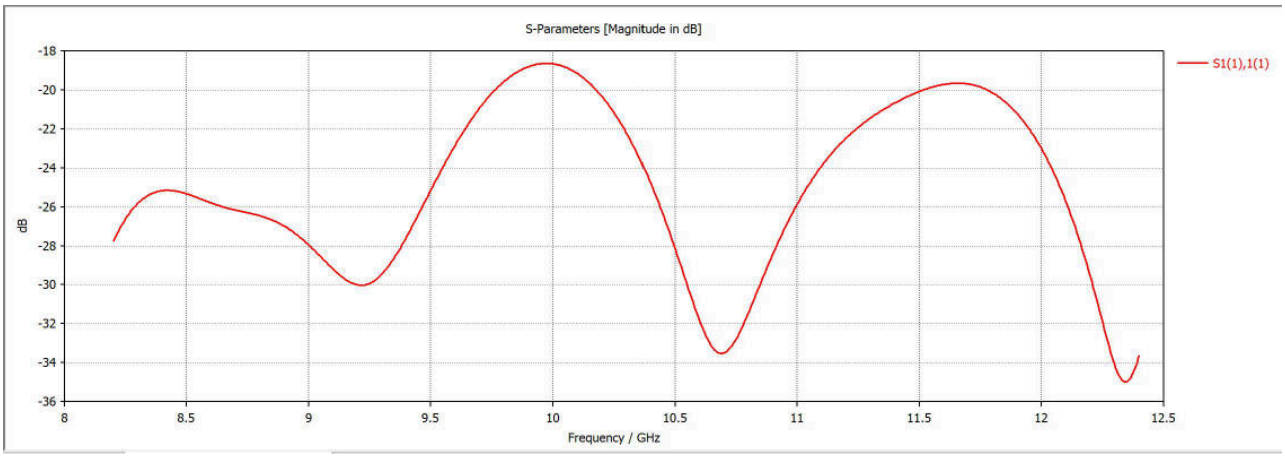
（1）仿真设置：选择 Mode 为 1 进行仿真



（2）仿真结果：1D Results

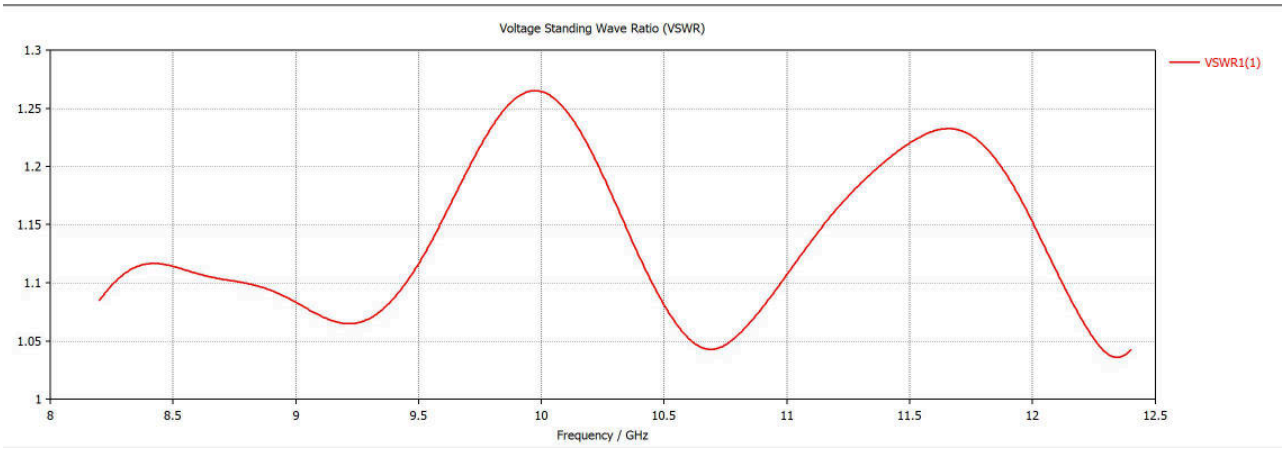
①S 曲线（S11 反射系数）

S11 越小，说明天线的反射系数越小，天线的性能越好，信号损失越少，可以看出 9.2GHz、10.6GHz、12.4GHz 这些频段反射较小，同时，该天线输入端口的反射系数在工作频段内均在-18dB 以内，能够较好的工作。



②驻波系数（VSWR）

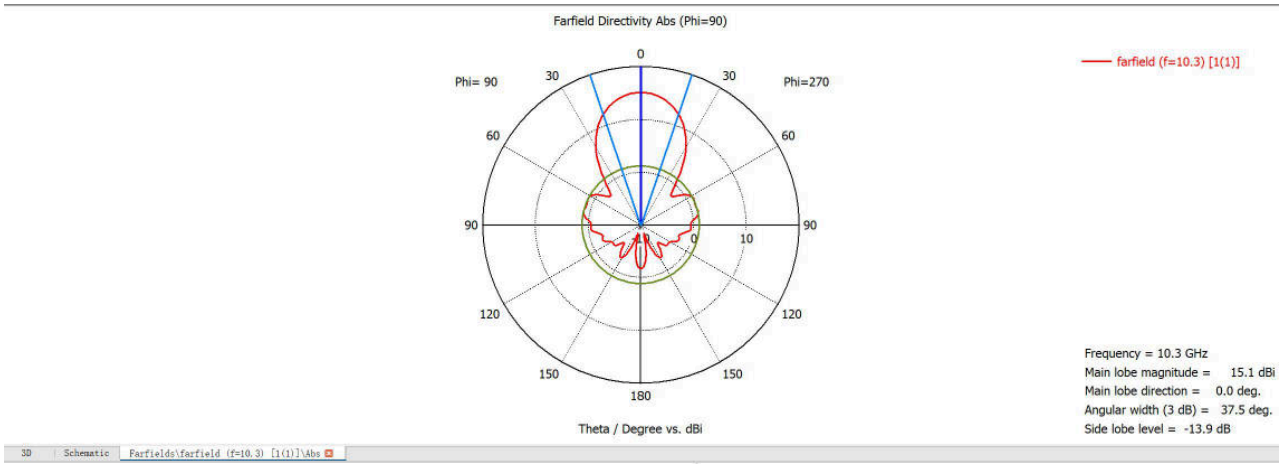
VSWR 也是，越接近 1，反射越少，可以看出 9.2GHz、10.6GHz、12.4GHz 这些频段反射较小

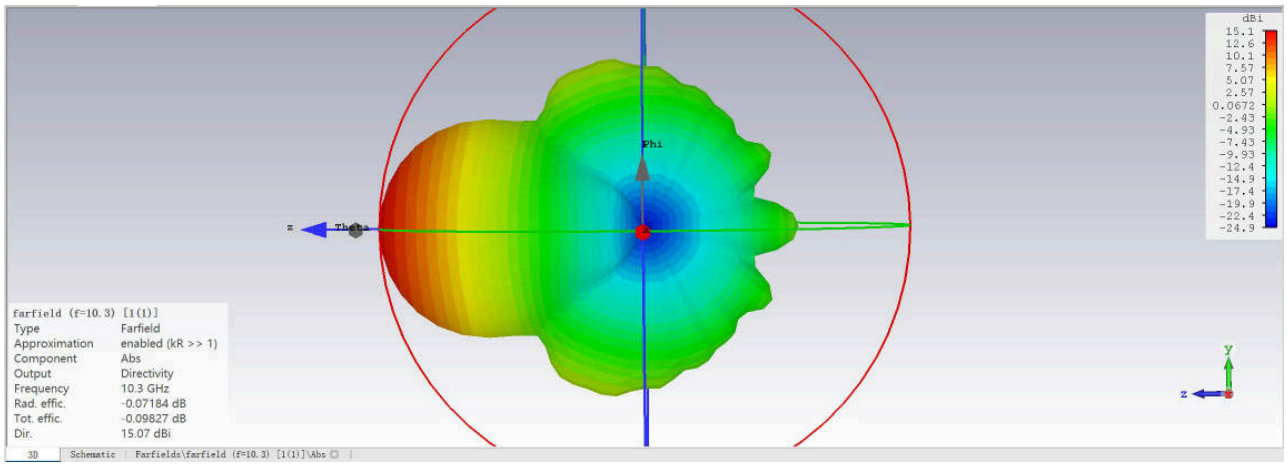


（3）仿真结果：Farfield

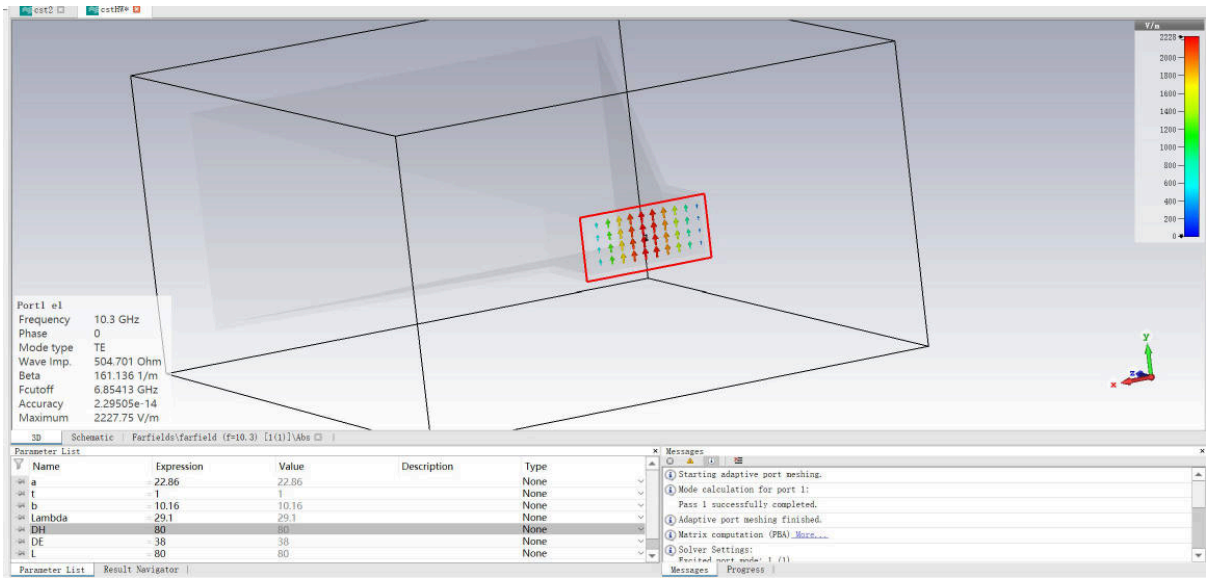
①方向图：图一为 polar 极坐标图，图二为 3D 图

可以看出天线主瓣最大增益为 15.1dB，与理论值相近，最大增益下降 3dB 的角度为 37.5°，旁瓣电平为-13.9dB

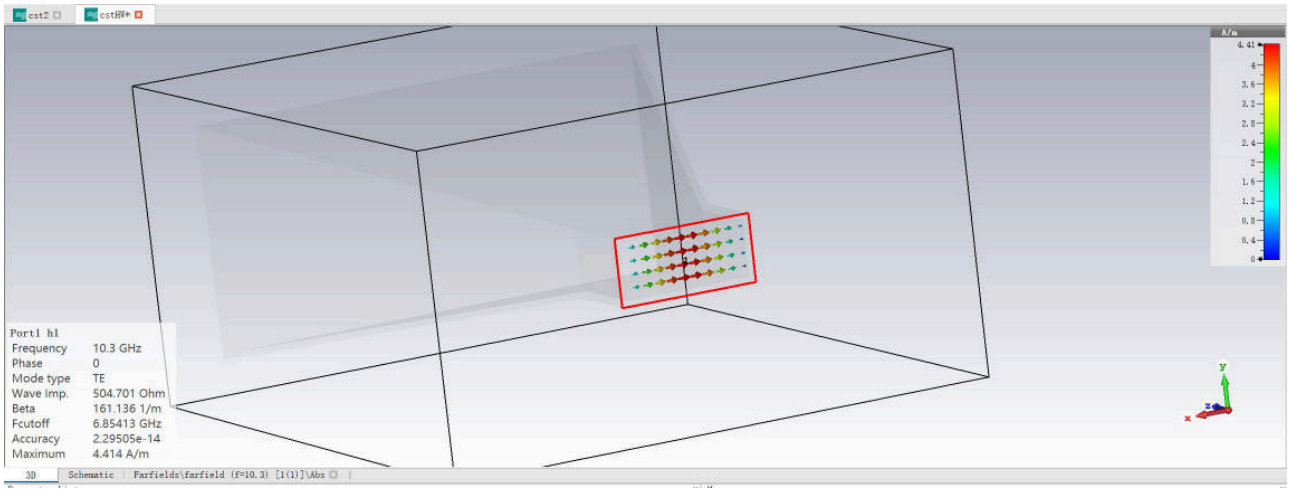




②E-field（图一），H-field（图二）（即电场、磁场情况）



从图一可以看出，端口的电场在 y 轴方向上对称分布



从图一可以看出，端口的磁场在 x 轴方向上对称分布

四、实验的收获与体会

本节实验课让我深入熟悉了 CST（Computer Simulation Technology）微波工作室软件的基本操作流程。通过实践操作，我掌握了从创建新项目、设置工作环境、建立几何模型到定义材料属性、设置边界条件和激励源等完整的仿真流程。特别值得一提的是，我学会了如何运用 CST 对特定的微波器件（如滤波器、天线等）和电路进行精确建模，并能根据实际需求设置合适的仿真参数，进行时域和频域的仿真分析。

通过本次实验，我深刻体会到 CST 作为一款专业的电磁场仿真软件，其强大的功能覆盖了整个电磁频段，能够提供完备的时域和频域全波电磁算法。软件内置的多种求解器（如时域求解器、频域求解器、积分方程求解器等）可以针对不同的问题选择最优的解决方案。此外，CST 还集成了高频算法，能够高效处理复杂电磁场问题。这些实践经验的积累，为我今后进行更加复杂的电磁场分析和仿真工作奠定了坚实的基础。

在实验过程中，我特别注意到 CST 的后处理功能十分强大，能够直观地展

示电场、磁场分布，S 参数曲线等关键结果。这种可视化的分析方式大大加深了我对电磁场理论的理解。这次实验不仅提升了我的软件操作能力，更重要的是培养了我运用专业工具解决实际工程问题的思维模式。